

03 · Táplálkozás és hidratálás

A 08. modul 4. oldala azzal a tétellel adta át a szót, hogy hosszú távon nem a láb, hanem a bél és a raktár szabja meg a tempót. Ez a modul erről szól: mennyi energiát tudsz óránként ténylegesen felszívni, miért a szabály és nem a kivétel a hiány, hogyan edzed a beledet úgy, mint a lábadat, mikor iszol túl sokat (gyakrabban, mint hinnéd), mit ér és mibe kerül a koffein, és mit egyél, ha a következő bolt száz kilométerre van.

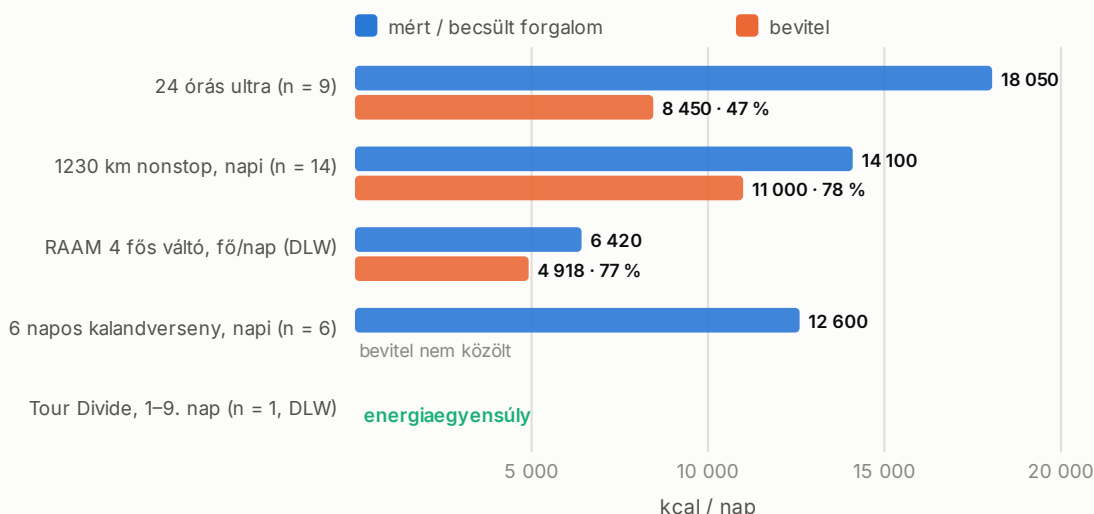
A modul végére tudni fogod:

1. mekkora a felszívható szénhidrát óránkénti plafonja, és miért a keverék dönt, nem a mennyiség;
2. miért a hiány a norma többnapos versenyen, és meddig bírja a szervezet;
3. mit mond a bizonyíték a zsíradaptációról — és mit nem;
4. miért a bél a leggyakoribb ok a feladásra, és hogyan edzed két hét alatt;
5. hogyan iszol és szózol úgy, hogy se ki ne száradj, se túl ne igyál;
6. mennyi koffein hasznos, mikor vedd be, és miért nem vehetsz be fájdalomcsillapítót verseny közben;
7. mit egyél boltból, hogyan tölts fel a rajt előtt és állj helyre utána.

Szint: Alap (2–3., 6., 8., 13., összefoglaló) → Haladó (4–5., 7., 9–12., 14–16.) → Elit (17.). **Szakág:** mind a négy; a kísérős és az önellátó formátum etetése a 13–14. oldalon külön. **Időigény:** kb. 70 perc olvasás + a két teszt (bél-edzés két hét, izzadásteszt egy edzés). **Előfeltétel:** a 08. modul 4. oldala (a bél mint tempóplafon). **Jelölés:** ahol az adat csak férfiaktól származik, a  jel mutatja — a női ultrakerékpáros adat ebben a modulban szinte teljesen hiányzik.

Miből megy az ultra: a hiány a szabály, nem a hiba

Egy többnapos versenyen a szervezet többet éget, mint amennyit a bél fel tud venni — a kérdés nem az, hogy lesz-e hiány, hanem hogy mekkora, és meddig tartható.



1. ábra · Mért napi energiaforgalom és bevétel formátumonként (kcal/nap): 24 órás vegyes ultra (18 050 / 8450, a bevétel 47 %), 1230 km-es nonstop országúti ultra napi értékre számolva (14 100 / 11 000, 78 %), RAAM négyfős váltó (kettős jelölt vízes mérés, 6420 / 4918, a forrás szerint valószínűleg fejenként), 6 napos kalandverseny (12 600, bevétel nem közölt), Tour Divide (16 nap, energiaegyensúly az első 9 napon). Kis minták (n = 1–14), férfi adat.

A forgalom a hosszal esik, de mindig magas. 24 órás nonstop terhelésen ~750 kcal/óra (18 050 kcal), kétnapos nonstop kerékpáron ~590 kcal/óra, hatnapos versenyen ~500 kcal/óra (az eltelt órákra, alvással együtt) — a napi forgalom egy 24 órás versenyen az alapanyagcsere ~10-szerese, többnapos eseményen 4–7-szerese, és minél hosszabb az esemény, annál alacsonyabb a szorzó. ^{1, 2, 3, 4} A pulzusból számolt forgalom 12 óra után 5–10 %-kal alábecsül, a naplózott bevétel pedig napról napra egyre jobban (a Tour de France-on +13, +21, +35 % a három héten) — a kettős jelölt vízes mérés (izotópos módszer, a forgalom legpontosabb terepi mérése) ezért a mérce. ^{5, 1}

A bevétel a forgalom 47–78 %-a (futó-áttekintésben 36–53 %). 24 órán 47 % (8450 kcal a 18 050-ből), 384 km-en 73 %, 1230 km-en 78 %, a Cocodona 250 győztesénél 53 % — a maradékot a raktár adja. ^{1, 6, 2, 3, 7} A tartósan fenntartható *bevétel* populációs plafonja kb. 2,4-szerese az alapanyagcserének (2,36 ± 0,59), az esemény hosszától függetlenül; egyéni kerékpáros esetekben 4-szeresig mértek. ^{8, 9, 10} 75 kg-os férfinnál ez 4000–4500 kcal/nap — egy 500 kcal/órás versenynapon 8–9 órányi forgalom. (Az ellentmondás feloldása: a plafon átlag, nem egyéni korlát; a kerékpár ülő helyzete és rázkódásmentessége többet enged, mint a futás; alvással tagolt tempón a mérleg kiegyenlíthető, nonstop versenytempón nem.)

Mit visz a hiány. 24 óra alatt –2,3 kg testtömeg, –1,5 kg zsír, az izomglikogén –60 %; 1000 km / 48 óra alatt kb. 1 kg zsír, a legnagyobb ütemben a 12–24. órában; többnapos szólón 2–5 kg. ^{1, 11, 12, 13} A hormonok is fizetnek: egy 43 órás verseny után a tesztoszteron –67 %, az IGF-1 (a növekedési hormon közvetítője) –45 %, a leptin (a jóllakottság hormonja) –79 %, és 12 óra pihenés után is elnyomva; a hiány mértéke az IGF-1-eséssel arányos (r = 0,65). ¹⁴ Katonai modellben (72 óra, 43 % hiány, alváshiánnyal) a kockázattávallás nőtt, az önkontroll csökkent — a döntéseid is a mérleg részei. ¹⁵

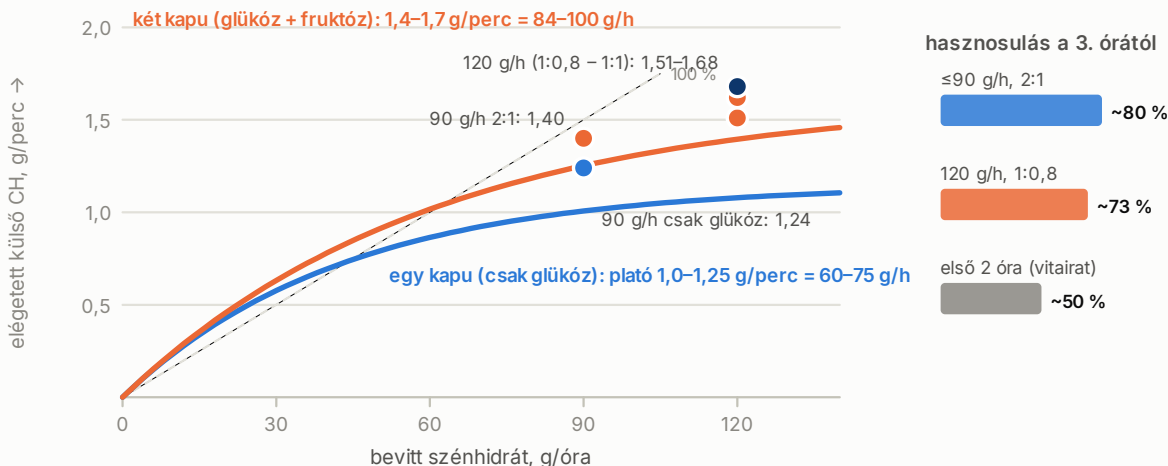
Meddig bírja? Két végpont van mérve: energiaegyensúly-közeli Tour Divide (16 nap) után a maximális oxigénfelvétel nem változott; 95 napos sarki menetelésen 25 %-os tömegvesztés mellett –20 % oxigénfelvétel, –56 % izomerő. ^{9, 16} A kettő közötti küszöböt senki nem mérte. Az irány világos: egy 24 órás vagy háromnapos versenyt a raktár kibír, egy tíznapost csak a bél.

MIT JELENT NEKED

Tervezd a hiányt, ne tagadd: a napi cél nem „fedezni a forgalmat”, hanem a bél plafonja közelében enni (16. oldal). **Ne bízz** a mérlegben többnapos versenyen — a 8. oldalon kiderül, miért. **Ne** használd a versenyt fogyásra: a hiány a döntéseidet is rontja.

A szénhidrát plafonja: nem az számít, mennyit nyelsz le, hanem hány kapun át jut be

Egyféle cukorból óránként 60–75 g ég el, akármennyit viszel be; két cukorfajta keverékéből 84–100 g. A különbség a bél kapuibban van.



2. ábra · A bevitt szénhidrátból ténylegesen elégetett mennyiség (exogén oxidáció, g/perc) a bevitel függvényében: csak glükóz (plató ~1,0–1,25 g/perc), glükóz+fuktóz 2:1 (1,4 g/perc 90 g/h-nál) és 1:0,8 (1,5–1,7 g/perc 120 g/h-nál). A plató a 2–3. órától érvényes (az első két óra ~50 %-os hasznosulása vitairatból); 2–5 órás laborvizsgálatok, edzett kerékpárosok és futók, n = 8–12, edzett férfi kerékpárosok és futók. [\[17\]](#)

Egy kapu: 60–75 g/óra. Csak glükózból (maltodextrinből) a bél szállítója telítődik: 8 edzett férfi kerékpárosnál 5 órán át, 90 g/h bevitelnél az elégetett külső szénhidrát 120 perc után platót ért 1,24 g/perc körül. [\[17\]](#) [♂ férfi adat](#) Ez a plafon nem függ attól, mennyit nyelsz — a többlet a bélben marad, és onnan panasz lesz (6. oldal).

Két kapu: 84–100 g/óra. A fruktóz másik szállítón jut be, ezért glükóz+fuktóz keverékkel (2:1 – 1:0,8 arányban) a plafon 1,4–1,7 g/perc-re nő: 2:1-nél 90 g/h-val 1,40; 120 g/h-nál 1:0,8-cal a csúcs 1,51–1,66 g/perc, és a 3 óra alatt bevitt mennyiség 72–75 %-a ég el. [\[17, 18, 19, 20\]](#) [♂ férfi adat](#) 14 vizsgálat összesítése szerint a kevert szénhidrát 2,5–3 órás terhelésen 1–9 % teljesítménycsökkenést ad, és az előny a bevitel mértékével nő; az optimum glükóz:fuktóz 1:0,8 (a forrás jelölésében fruktóz:glükóz 0,8:1), 1,5–1,8 g/perc. [\[21\]](#) [\[22\]](#)

A forma nem számít, a mennyiség és az arány igen. Ital, gél, zselés rágó vagy ezek keveréke 120 g/h-nál ugyanazt az 1,56–1,66 g/perc oxidációt adta, minimális panasszal (9 férfi). [\[19\]](#) [♂ férfi adat](#) Ez felszabadít: a kapuk nem tudják, gélből vagy kólából jött-e a cukor — a 13. oldal boltos étele ugyanezekbe a kapukba fér be.

Amit a 120 g/h nem csinál. Nem kíméli a glikogént: 120 és 90 g/h mellett az izom- és májraktárból elégetett szénhidrát ugyanannyi (2,15 vs. 2,20 g/perc). [\[18\]](#) [\[22\]](#) Egy áttekintés szerint a 112,5 g/h inkább növelte a raktárhasználatot. [\[22\]](#) [\[23\]](#) Amit viszont mértek: elit futóknál a 120 g/h jobb futóökonómiát, hegyi maratonon (4000 m szint, 4–5 óra) kisebb belső terhelést és másnap hatodannyi izomkárosodást (a CK, az izomkárosodás vérjele: +156 % vs. +976 %) hozott — a versenyző nem különbözött. [\[20, 23\]](#) [\[24\]](#) A mechanizmus nyitott; minden 120 g/h-s vizsgálat 2–5 órás, és a terepvizsgálat résztvevői előzetes bél-edzésen estek át.

Az első két óra más. Egy ellenérv szerint két óra alatt a bevitt szénhidrát legfeljebb fele ég el. [\[24\]](#) [\[25\]](#) Ez nem mond ellent a fentieknek: a plató a 2–3. órától érvényes — ultrán éppen ez a tartomány számít, az első két óra alacsony hasznosulása a raktárból megy.

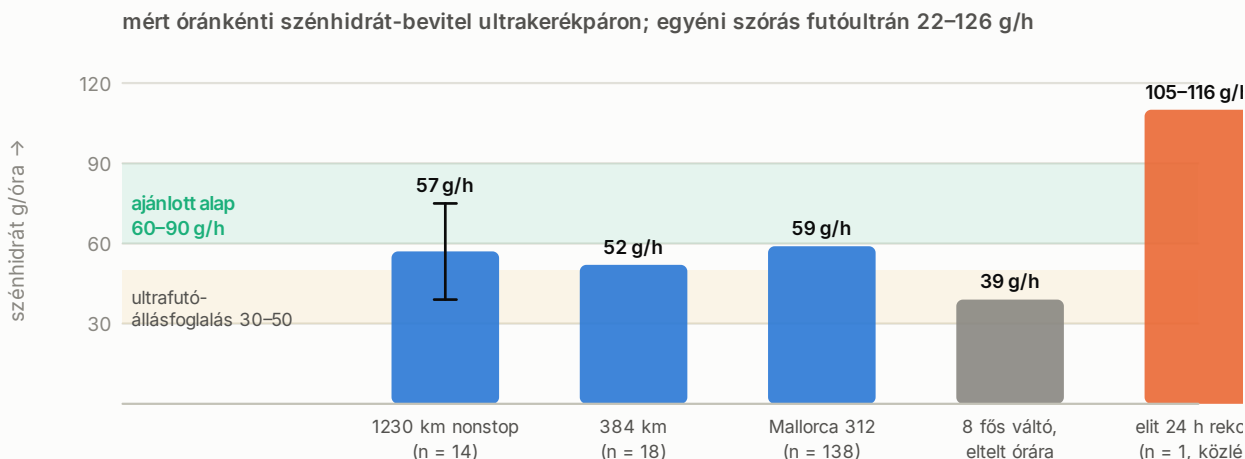
MIT JELENT NEKED

Válassz kevert szénhidrátot minden 3 óránál hosszabb tekerésre: glükóz (maltodextrin) + fruktóz 2:1 és 1:1 között — a legtöbb sportital és gél ilyen, a kóla és a gyümölcsle is (szacharóz = glükóz + fruktóz). **Ne próbáld egy kapun átnyomni:** 75 g/h csak-glükóz felett a többlet nem energia, hanem panasz. [\[fix\]](#)



Mennyit óránként: 60–90 g az alap, a terep 52–59-et mér, a 120 nem bizonyított

Az ajánlás, a mért valóság és az élmezőny gyakorlata három különböző szám — mindháromnak van helye a tervedben.



3. ábra · Mért óránkénti szénhidrát-bevitel ultrakerékpáros terepvizsgálatokban (1230 km: 57 ± 18 g/h, 384 km: 52 g/h, Mallorca 312: 59 g/h, 24 órás, 8 fős váltó: ~39 g az eltelt órára, ezért nem hasonlítható az ajánlott 60–90 g/h sávhoz, az ultrafutó-állásfoglalás 30–50 g/h-jához és az elit 24 órás rekord 105–116 g/h-jához (versenyzői-edzői közlés) képest. n = 1–138, férfi többség.

Három iskola, három szám. Az egynapos ultrafutó-állásfoglalás 30–50 g/h-t mond (a futás belterhelése miatt), a sporttáplálkozási közös állásfoglalás 2,5–3 óra felett 90 g/h-ig kevert szénhidrátot, a 2026-os irányelv-revizio edzett sportolónál 120 g/h-ra emelné a felső határt — de ugyanez a revizio kimondja, hogy a terepen látott 120–200 g/h hatékonyságát „a jelenlegi tudomány nem támasztja alá”. ^{7, 25, 26} A könyv álláspontja: **60–90 g/h az alap**; 90 fölé csak edzett bélel, folyékony vagy stáb-adagolt formátumban és saját teszt után; a 120 g/h többnapos versenyen **nem bizonyított**.

Amit a terep mér. 1230 km nonstop (n = 14): 57 ± 18 g/h, és 618 km után szignifikáns csökkenés; 384 km (n = 18): 52 g/h, ahol a magasabb energiabevitel rövidebb versenyidővel járt ($r^2 = 0,28$: a versenyidő szórásának 28 %-át magyarázza — megfigyelés, nem ok-okozat); Mallorca 312 (n = 138): 59 g/h; egy 24 órás, 8 fős váltó tagjai 943 g-ot ettek 24 óra alatt — az eltelt órára ~39 g, a nyeregóra ennek sokszorosa, ezért a 60–90-hez nem hasonlítható. ^{2, 6, 27, 28} (A Mallorca- és a 384 km-es minta neme nem közölt; az 1230 km-es és a váltó férfi. férfi adat) Az egyéni szórás futóultrán 22–126 g/h. ²⁹ A tanulság kettős: a mezőny az ajánlás kétharmadát viszi be, és a verseny második felében ez is esik (a csökkenés mértéke nem közölt; a modul 20–30 %-kal számol — szerkesztői becslés) — a tervnek ezt előre bele kell számolnia.

Az élmezőny. Egy 24 órás rekordon 116 g/h az első 12 órában, 105 g/h átlagban — folyékonyan, stábbal, gyakorolt bélel (versenyzői-edzői közlés, n = 1). ³⁰ Egy önellátó ultrás versenyző-edző saját modellje 224 W-nál 69, 265 W-nál 144 g/h-t ad — az intenzitás dönt. ³¹ Energiában: 60 g/h $\approx$ 240 kcal, 90 $\approx$ 360, 120 $\approx$ 480 kcal/óra — a 24 órás forgalom (~750 kcal/h) 30–65 %-a, a többnapos ~500 kcal/h-nak 50–95 %-a. Ami hiányzik, azt a zsír adja (5. oldal).

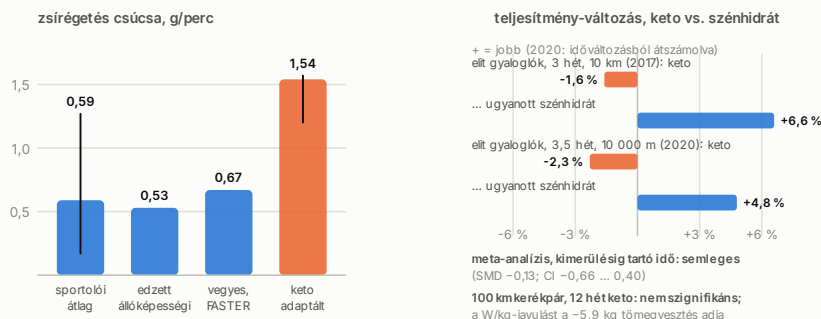
Mi hiányzik a bizonyítékból. A leghosszabb kontrollált mérés 5 óra (90 g/h); a 120 g/h-s vizsgálatok 2–5 órák; ultrakerékpáron a bevitel-teljesítmény kapcsolat csak megfigyelés; egyik állásfoglalás sem ad külön dózist 6 óránál hosszabb vagy többnapos kerékpáros eseményre. ^{17, 26}

MIT JELENT NEKED

Tervezz 60–90 g/h-val, és **számolj** a második félben 20–30 %-os eséssel: aki 60-at tervez, 45-öt fog enni. **Ne** másold a 105–116 g/h-t: az edzett bél, stáb és folyékony táp eredménye, nem a rajtszám. **Mérd be** a saját plafonodat a 7. és 17. oldal bél-edzésével.

Vita: zsíradaptáció — több zsírt égetsz, de nem mérsz gyorsabban

A versenyzői közbeszéd egyik legsúlyosabb témája; a bizonyíték ritkán ilyen egyértelmű: a zsíradaptáció megváltoztatja az üzemanyagot, a teljesítményt nem.



4. ábra · Balra: a zsírégetés csúcsa (g/perc) vegyes étrenden (sportolói átlag 0,59, tartomány 0,17–1,27; edzett állóképességi 0,53) és hosszú távú ketogén adaptáció után (1,2–1,5). Jobbra: a teljesítmény-kimenetek (+ = gyorsabb; a 2020-as időváltozás előjele átfordítva) — elit gyaloglók 3–3,5 hét után két független vizsgálatban (keto -1,6 és -2,3 %, szénhidrát +6,6 és +4,8 %), meta-analízis (kimerülésig tartó idő SMD -0,13, semleges), 100 km-es kerékpáros időfutam 12 hét után (n.s.). Férfi többség.

Ami igaz. Hosszú távú ketogén adaptáció a zsírégetés csúcsát 0,5–0,7-ről 1,2–1,5 g/percre emeli; 30 vizsgálatból 30-ban nőtt a zsíroxidáció (+28 – +200 %).^{32, 33, 34} A csúcs magasabb intenzitásra is tolódik (a maximális oxigénfelvétel 70 %-ára az 55 % helyett; keresztmetszeti adat, férfi ultrafutók).³² Vegyes étrenden az egyéni tartomány 0,17–1,27 g/perc — az edzés a csúcsot emeli, a szórás felét mégsem magyarázza semmi.^{35, 36}

Ami nem következik belőle. A meta-analízisek szerint a keto nem javítja és összességében nem is rontja a maximális oxigénfelvételt és a kimerülésig tartó időt (standardizált átlagkülönbség, SMD -0,06 és -0,13 — nulla körül) — az üzemanyag-arány változik, a teljesítmény nem.^{37, 34} Magas intenzitáson (a maximális oxigénfelvétel 80–90 %-án) elit szinten kétszer reprodukálva ront: 3–3,5 hét után a keto-csoport 2,3 %-kal (86 másodperccel) lassabb, a szénhidrátos 4,8 %-kal gyorsabb lett a 10 km-es gyaloglásban, és 2,5 hét szénhidrát-visszatöltés sem hozott utólagos előnyt; az ok az ökonómia — több oxigén ugyanahhoz a sebességhez.^{33, 38} A leghosszabb kerékpáros teszt (100 km, 12 hét) nem talált szignifikáns különbséget, és a W/kg-javulás nagyrészt a -5,9 kg tömegvesztésből jött.³⁹ A keto nem „kímél” glikogént sem: 3 órás futáson a glikogénfelhasználás azonos volt a két csoportban.³²

Ahol a vita eldöntetlen. Egy 2026-os áttekintés szerint egy hét után a teljesítmény helyreáll; Burke elit kohorsza 3–3,5 hét után is rosszabbak; a 20 hónapos adaptáltaknál teljesítményt nem mértek. Az ellentmondás intenzitásfüggő: ultrás 50–65 %-os intenzitáson **nincs kontrollált adat** egyik irányba sem, és zsíradaptált ultrakerékpárosról lektorált esettanulmány nem létezik (keresés: „ketogenic ultra-endurance cyclist case study”).^{34, 38}

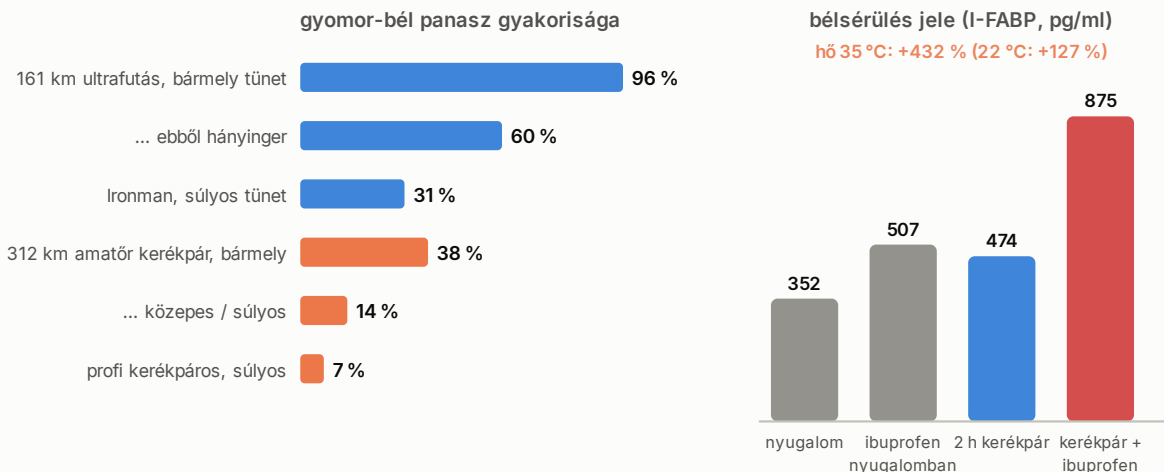
A két üzemanyag nem kizáró. 25 hónapos keto után egy 60 g-os szénhidrát-adag edzés előtt javította a 16 km-es időfutamat — ez a „metabolikus rugalmasság” gyakorlati tartalma: a zsíradaptált sportoló is profitál a szénhidrátból.⁴⁰ Az ultrás számtan: edzett sportoló vegyes étrenden zsírból ~290 kcal/órát fedez, egy 600 kcal/órás versenynap többi ~310 kcal-ját (~78 g/h) szénhidrátból kell hozni; keto-adaptált elitnél 650–810 kcal/h a zsír — ez elvileg fedezné a többnapos forgalmat, de az ökonómia-vesztés ára ultrán nem mért.^{36, 32, 1} Egy esetsorozatban 10 hét keto után mindenki jobb közérzetet jelentett — miközben a kimerülésig tartó idő 2 perccel rövidült (a csúcsteljesítmény -18 W, nem szignifikáns; n = 5).⁴¹

MIT JELENT NEKED

Ne válts ketóra a versenyszezonban: a bizonyíték semleges a teljesítményre, negatív az intenzív szakaszokra, és nulla az ultrára. **Használd** a zsíradaptáció mérhető részét — alacsony intenzitású, hosszú edzések, amelyek a zsírégetés csúcsát emelik szénhidrát-megvonás nélkül — és **egyél** szénhidrátot versenyen akkor is, ha zsíradaptált vagy. [⚙️ fix](#)
Ha mégis kipróbálsz: legalább 3–4 hét, versenytől távol, mérve. [👤 egyéni](#)

A bél a leggyakoribb ok a feladásra — és a hő, a kiszáradás meg a fájdalomcsillapító a három szorzója

Ultrán a gyomor-bél panasz nem balszerencse, hanem a terhelés élettani következménye; a kérdés az, mi sokszorozza meg.



5. ábra · Balra: gyomor-bél panasz gyakorisága eseményenként — 161 km-es ultrafutás (bármely tünet 96 %, hányinger 60 %), Ironman (súlyos 31 %), amatőr 312 km-es kerékpár (38 %, közepes/súlyos 14 %), profí kerékpáros (7 %). Jobbra: a bélsérülés jelzője (I-FABP, pg/ml) nyugalomban, ibuprofennel, 2 óra kerékpározás után és a kettő együtt (352 / 507 / 474 / 875 — az ibuprofen megduplázza); a hő önmagában 2 óra azonos terhelésen +127 % helyett +432 %-ot ad (35 vs. 22 °C). n = 9-272.

Gyakoriság. 161 km-es ultrafutáson (n = 272) gyakorlatilag mindenki (96 %) tapasztal tünetet, a hányinger a feladás vezető oka (a feladók 36 %-a panasz miatt, ebből 91 % hányinger).⁴² Kerékpáron kevesebb: amatőr 312 km-en 38 % (közepes/súlyos 14 %), profí kerékpárosoknál 7 %, hat esemény összevetésében a kerékpáros alcsoportok a legalacsonyabbak — a rázkódás hiánya véd.^{27, 43} Ultrakerékpáros (RAAM, TCR, 24 h) tünetfelmérés nincs (keresés: „gastrointestinal symptoms ultra-cycling”); a többnapos „bél fáradság” — a tünetesek futás közbeni szénhidrát-bevitel -8 g/h — csak futásból ismert; ultratrailen a tünet 65-82 %, 161 km-en 96 %.^{44, 29}

Mechanizmus. Két óra a maximális oxigénfelvétel 60 %-án már elég: a bél vérellátása a dolgozó izmokhoz megy, a bélfal sérül, az áteresztőképesség nő, a gyomorürülés és a felszívódás lassul.⁴⁵ Ami sokszoroz: a **hő** ugyanannál a terhelésnél 3,4-szeres bélsérülést és 12-szeres tünetsúlyosságot ad (35 vs. 22 °C); az **ibuprofen** (2 × 400 mg) kerékpározás közben megduplázza a bélsérülést és az áteresztőképességet (a nyugalmihoz képest nyolcszoros); a **kiszáradás** a gyomorürülést lassítja (12. oldal).^{46, 47, 48}

♂ férfi adat

A bevitel maga nem a bűnös. A felső hasi panasz korrelál a szénhidrát-bevitellel ($r = 0,37-0,51$), mégis a többit evők értek célba gyorsabban Ironmanen; a Mallorca 312-n a bevitel és a tünet között nem volt kapcsolat — a nyugalmi bélpanasz és a rajt előtti idegesség jósló.^{43, 27} A GI-előzmény a legerősebb előrejelző: aki edzésen panaszos, versenyen is az lesz.

Ultrán a kevés folyadék előzi meg a hányingert. 161 km-en a panaszmentesek 10,9, a panaszosak 5,9 ml/kg/óra folyadékot ittak (75 kg-nál ~820 vs. ~440 ml/h) és több zsírt ettek — összefüggés, nem ok-okozat.⁴⁹ Gyógyszer nem segít: a hányáscsillapító (ondanszetron) ultrafutáson nem javított a hányingeren.⁵⁰

MIT JELENT NEKED

Vedd komolyan az edzésen jelentkező panaszt: az a verseny előrejelzése, és edzhető (7. oldal). **Hányingernél** ne a bevitelt csökkentsd először, hanem lassíts, kortyolj, hűts — a 14. oldal versenyzői egyetértése ugyanezt mondja. **Fájdalomcsillapítót** verseny közben ne (11. oldal). [fix](#)

A bél edzése: két hét napi „bélkihívás” — a modul legjobban bizonyított beavatkozása

A bél ugyanúgy edzhető, mint a láb: két kontrollált vizsgálat, egy szisztematikus áttekintés, 60 %-kal kevesebb tünet.

01 Mit mértek.

Két hét, napi egy edzés 90 g/h kevert szénhidráttal (2:1 glükóz:fruktóz), futóknál: a tünetek -60 % (gél) és -63 % (étel), a felszívódási zavar jele (kilégzett hidrogén) 12-ről 6 ppm-re, az 1 órás távtest +5,2 / +4,3 % — placebóval -2,1 %. ⁵¹ Placebo-kontrollált, vak ismétlés (n = 18): kevesebb béldiszkomfort, hányinger, hidrogéncsúcs 13 → 6 ppm, +5 % táv; az „étetési tolerancia” (mennyit tudsz lenyelni) nem változott — a zavaró érzet és a felszívódás igen. ⁵² Nyolc vizsgálat áttekintése: bélpanasz -26-47 %, felszívódási zavar -45-54 %; a gyomorürülés és az áteresztőképesség nem változik. ⁵³ Mindkét randomizált, kontrollált vizsgálat (RCT) futó; kerékpáros bél-edzés RCT nincs.

[± fix](#)

02 A protokoll (14 nap).

Napi 1 edzés, 60-120 perc, könnyű-közepes tempón; bevitel 90 g/h kevert szénhidrát (60 g maltodextrin + 30 g fruktóz ital-, gél- vagy ételformában, 15-20 percenként adagolva); tünetnapló 0-10-es skálán (puffadás, böfögés, hányinger, hasi fájdalom, székelési inger) minden edzés után. Ha a tünet 6 fölött: aznap 60 g/h, másnap vissza. ^{51, 54}

[✎ példa](#)

03 A hosszabb változat.

Heti 1 magas szénhidrát-bevitelű hosszú edzés 6-10 héten át; verseny-szimuláció (a tervezett ételekkel, versenytempón); a napi étrend szénhidrátjának emelése 28 napig (8,5 vs. 5,3 g/kg/nap) kerékpárosoknál nagyobb külső szénhidrát-oxidációt adott; 3 nap napi 400 g glükóz a gyomor fél-ürülési idejét 29 → 21 percre gyorsította. ^{54, 55}

[✎ példa](#)

04 Verseny előtt: rost és FODMAP.

6 napos alacsony FODMAP-tartalmú étrend (fermentálható cukrok, például hagyma, bab, búza, egyes gyümölcsök kerülése) a napi tüneteket csökkentette, az edzés közbenieket nem; gyakorlatban a verseny előtti 1-3 nap rost- és FODMAP-szegény menü a nyugalmi panasz ellen. ⁵⁶

[✎ példa](#)

05 Ami nem működik, vagy nem bizonyított.

Hidrogél: egy futó-RCT-ben +2,1 % és kevesebb tünet, két áttekintés szerint összességében nincs előny, kerékpáros vizsgálatokban negatív — ultrára nem bizonyított. ^{57, 58, 59} Probiotikum: a kiegészítők összhatása a tünetekre nem szignifikáns (hatásméret g = 0,42, kicsi-közepes), a probiotikum-alcsoport határértékű (g = -0,62, p = 0,05), teljesítményre semmi. ⁶⁰ Szelet vs. ital/gél tempós tekerésen: a szelet -3,9 % csúcsteljesítmény és több teltség (80 g/h, 140 perc, 12 férfi). ⁶¹ Ultra-intenzitáson a szilárd étel tűrése valószínűleg jobb (6. oldal, zsír — szerkesztői következtetés).

[♂ férfi adat](#)

A tünetesek étvágya terhelés alatt is alacsonyabb — ez a korai jel, amit a napló elkap. ⁶²

MIT JELENT NEKED

Csináld végig a 14 napot a versenyszezon elején (17. oldal, 1. teszt), és ismételd az utolsó 6-10 hét heti egy hosszú edzésén a versenyételeiddel. „Semmi új versenynapon” — a 14. oldal egyetlen kivétel nélküli szabálya. [± fix](#)

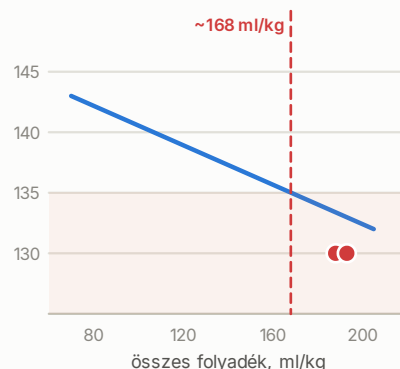
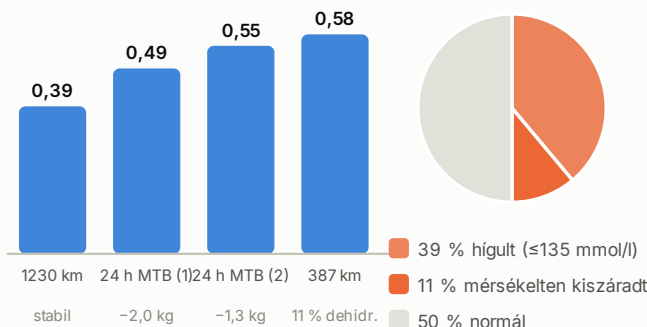
Hidratálás: ultrán a túlívás gyakoribb baj, mint a kiszáradás

A mezőny a kiszáradástól fél, közben a vérben hígul a nátrium; a szomjúság jobb vezérlő, mint a terv — egy alsó és egy felső korláttal.

folyadékbevitel, l/óra

387 km, célba érők (n = 18)

164 km hőségtúra: vér-Na és az ivott folyadék
ml/kg/nap ($R^2 = 0,45$, n = 33, sematikus)



6. ábra · Balra: mért folyadékbevitel ultrakerékpáron (0,39–0,58 l/h) és a mért testtömeg-változás, ahol közölt (–1,3 – –2,0 kg). Középen: egy 387 km-es verseny célba érői — 39 % alacsony vér-nátriummal (≤ 135 mmol/l), 11 % mérsékelten kiszáradva. Jobbra: egy 164 km-es hőségtúrára a vér-nátrium az összes elfogyasztott folyadék függvényében ($R^2 = 0,45$), a hyponatraemia-küszöb ~168 ml/kg-nál. n = 14–33, férfi többség.

Amit a terep mér. 1230 km nonstop: 392 ± 85 ml/h, a második félben csökkenő bevitel, stabil hidráltság; két 24 órás MTB-versenyen 0,49 és 0,55 l/h, –2,0 és –1,3 kg (2,7 és 1,9 %), és a többet ivók jobban helyeztek; 387 km: 0,58 l/h. ^{2, 63, 64} Ugyanezen a 387 km-en a célba érők 39 %-ának (7/18) volt legfeljebb 135 mmol/l a vér-nátriuma (a szigorú, 135 alatti definíció szerint ennél kevesebb), és csak 11 % volt mérsékelten kiszáradva — miközben a versenyzők a kiszáradástól félték. ⁶⁴ Egy 720 km-es, 65 fős versenyen viszont szomj szerinti ivással egy hyponatraemia sem volt (–1,5 % testtömeg): a kockázat a túlívás, nem a táv. ⁶⁵

♂ férfi adat

A hyponatraemia (a vér nátriumának felhígulása) a túlívás betegsége. Előfordulása áttekintés szerint maratonon 5–8 %, Ironmanen 11 %; mérve 161 km-es ultrafutáson 6,6 %, 24 órás MTB-n 3,7 %, 387 km-es kerékpáron 39 % (≤ 135). ^{66, 67, 63, 64} Kockázati tényezők: testtömeg-gyapodás (esélyhányados 4,2), 4 óránál hosszabb versenyidő (7,4), 3 liternél több folyadék, fájdalomcsillapító (11. oldal). ^{68, 66} 34 °C-os hőségtúrára a küszöb ~168 ml/kg/nap összbevitel (75 kg-nál 12,6 l); a két hyponatraemiás ~190 ml/kg-ot ivott ($\approx 1,4$ l/h). ⁶⁹ Ultrakerékpáros hyponatraemia-halálesetről lektorált közlés nincs; a dokumentált halálesetek 19 km-es kerékpártúrára, futballistáknál és katonáknál történtek — nem a táv öl, hanem a túlívás. ⁶⁶



A kiszáradás ára valós, de terepen kisebb, mint a labor mondja. Laborban a maghő és a pulzus emelkedése arányos a kiszáradással ($r = 0,98$, 1–4 % között, melegben); önszabályozott, kültéri kerékpározáson viszont 2 % (akár 4 %) testtömeg-vesztés nem ront, és a szomjúság szerinti ivás 5,2 %-kal jobb, mint az alatta maradó. ^{70, 71} Az ellenállásfogalás (2 % felett a hőszabályozás romlik, meleg és hosszú terhelésen tervezett ivás) és a hyponatraemia-konszenzus („igylál, ha szomjas vagy”) így fér össze: rövid, meleg, intenzív = tervezett ivás felső határral; **ultra = szomjúság + „ne hízz” + órák padló.** ^{72, 66}

Többnapos versenyen a mérleg félrevezet. Hatnapos önellátó ultrán (1205 km) a testtömeg stabil maradt (–0,26 %), miközben a testvíz +2 liter, a plazmatérfogat +19 %, arc- és szemhéjödéma az 5. napon tetőzött: a zsír- és glikogénvesztést visszatartott víz és só „pótolta”. ⁷³ A stabil tömeg tehát nem jelent stabil hidráltságot — és a duzzadt kéz nem a só hiánya, hanem a szervezet vízvisszatartása.

MIT JELENT NEKED

Igyál szomjúság szerint, két korláttal: **padló** 6–8 ml/kg/óra (75 kg: 450–600 ml — ez alatt nőtt a hányinger), **plafon**: ne hízz, egy napon belül ne igylál többet, mint a becsült izzadásod, és 168 ml/kg-nál semmiképp. ^{49, 69} **Ne igylál** „erőre” a fejeletől: a hígulás rosszabb, mint a 2 %. ^{49, 69}

Bizonyíték:

összesített kutatás

terepvizsgálat

szakmai tapasztalat

feltörekvő

Sablon:

fix

példa

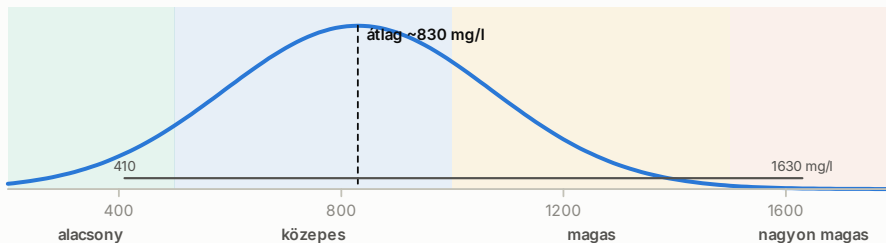
egyéni



Nátrium és izzadás: az egyéni szórás négyszeres, a só mégsem véd a görcs és a hígulás ellen

A nátriumpótlás értelme ultrán a vér nátriumesésének mérséklése és az étvágy — nem a görcs, és nem a teljesítmény.

izzadás nátriumtartalma, mg/l (506 sportoló, egésztestre korrigálva)



óránkénti veszteség = izzadásráta (l/h) × koncentráció (mg/l); állóképességi átlag ~1190 ± 640 mg/h · 1 g só = 393 mg nátrium

7. ábra · 506 sportoló egésztest-izzadásának nátriumtartalma (mg/l): átlag ~830, egyéni tartomány 410–1630; a kalkulátor négy sávja (alacsony <500, közepes 500–1000, magas 1000–1500, nagyon magas >1500 — szerkesztői felosztás). Alul: óránkénti nátriumvesztés = izzadásráta × koncentráció; állóképességi átlag ~1190 ± 640 mg/h.

Mennyit vesztesz. 506 sportoló mérése: izzadásráta $1,21 \pm 0,68$ l/h (0,26–5,73), egésztest-izzadás nátriuma 36 ± 10 mmol/l (18–71), azaz ~830 (410–1630) mg/l; egy 1303 fős, sportáganként bontott adatbázis állóképességi csoportjában óránként $1,28$ l és $\sim 1190 \pm 640$ mg nátrium. ^{74, 75} Ezek 1–2 órás mérések; ultrakerékpáron 12 óránál hosszabb terhelésen mért izzadásráta **nincs** (keresés: „sweat rate ultra-cycling 24 h”, „Race Across America sweat”) — a terepvizsgálatok bevitelt és testtömeget mérnek, veszteséget nem. A tapaszt-módszer túlbecsül; az alkar-tapaszt értéke egésztestre $y = 0,57x + 11$ képlettel korrigálható. ⁷⁶

Mit tud a pótlás. Egyetlen terep-RCT mutat teljesítményelőnyt: félironmanen 113 mmol nátrium (~2,6 g, ~20 mmol/óra $\approx$ 460 mg/h) rövidebb versenyt időt és magasabb vér-nátriumot adott; a hatás mértéke az absztraktban nem szerepel. ⁷⁷ Ultrán ugyanez nem bizonyított: 30 órás ultrafutáson a sóbevitel **nem különbözött** a hyponatraemiás és a normális célba érők között (94 % szedett sót), és egyik hyponatraemiás sem fogyott 4,3 %-nál többet — a túlívás az ok, nem a sóhiány. ⁶⁷ Izzadásteszt-alapú, 100 %-os egyéni pótlás 5 órás, 30 °C-os futószalag-terhelésen (RCT, n = 9) nem változtatta a folyadékgyensúlyt és a hőterhelést — csak a vér-nátriumot emelte. ⁷⁸

Görcs: nem a só. 161 km-en 27 % görcsölt (+14 % „közel-görcs”); a görcsölőknel magasabb volt az izomkárosodás jele (CK) és gyakoribb a görcs-előzmény — a testtömeg-változás, a sóbevitel és a vér-nátrium **nem** különbözött. ⁷⁹ A nátrium-görcs kapcsolatra egy 2022-es áttekintés szerint „nincs dokumentált tudományos bizonyíték”. ⁸⁰ A görcs az izom fáradásának jele — a 14. oldal versenyzői válasza (lassíts, igyál, várd ki) pont ezért működik.

Az ajánlás. Hosszú terhelésre 300–600 mg nátrium/óra, az ital 230–690 mg/l (10–30 mmol/l); a só mérsékli a vér nátriumának esését, de túlívás mellett nem előzi meg a hígulást. ^{80, 67} Magas izzadás-nátrium (>1000 mg/l) és hőség esetén az egyéni veszteség 50–80 %-a (szerkesztői ajánlás; a teljes pótlás szükségességére nincs bizonyíték). Átváltás: 1 g só = 393 mg nátrium (egy zacskó chips nátriumát a címkéről olvasd le).

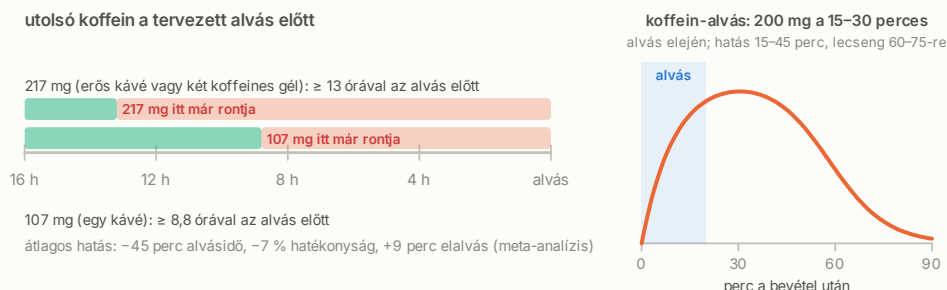
MIT JELENT NEKED

Sózz 300–600 mg/h alapon, hőségben és ha a ruhádon fehér csík marad, a felső sávban; **ne** a görcs ellen, hanem az étvágyért és a hígulás ellen. **Mérd meg** az izzadásrátádat (17. oldal, 2. teszt) — ez a kalkulátor egyetlen bemenete, amit senki más nem tud helyetted. **egyéni**



Koffein: olcsó sebesség, drága alvással — nem az adag, hanem az időzítés a kulcs

Ugyanaz az adag, ami az éjszakai szakaszon +3 %-ot és éberséget ad, a bívak alvását 45 perccel rövidíti.



8. ábra · Az utolsó koffein a tervezett alvás előtt: 107 mg (egy kávé) $\geq 8,8$ órával, 217 mg ≥ 13 órával; átlagos hatás -45 perc alvásidő. Jobbra: a „koffein-alvás” (200 mg a 15–30 perces alvás elején) hatásgörbéje, csúcs 15–45 percnél. Meta-analízis és laborvizsgálatok.

01 Adag: 1–3 mg/kg elég.

A hatásos tartomány 3–6 mg/kg, de 1–3 is mérhetően javít; 9 felesleges. ⁸¹ Az ismételt kis adag ugyanannyit ér, mint az egy nagy: 6×1 mg/kg 20 percenként +3,1 %, egy 6 mg/kg +3,4 %, kóla a végén (~1,5 mg/kg) +3,1 % (kerékpáros labor, 2,5 óra). ⁸² Terepen egy 24 órás váltó versenyzői ~142 mg/24 h-t (~2 mg/kg) vittek be, a teljesítménnyel összefüggés nélkül ($n = 8$). ²⁸ Gyakorlat: 50–100 mg 60–90 percenként, nem a rajtnál, hanem a fáradtság kezdetétől (első éjszaka).



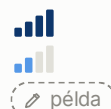
02 Időzítés: az alvás a nagyobb tét.

Meta-analízis: -45 perc alvásidő, -7 % hatékonyság, +9 perc elalvás; 107 mg-ot $\geq 8,8$, 217 mg-ot ≥ 13 órával a tervezett alvás előtt. ⁸³ Az utolsó „rendes” koffein a bívak előtti délután — kivéve a 3. pontot.



03 Koffein-alvás: 200 mg a rövid alvás elején.

Éjszakai műszak-szimulációban 200 mg + 30 perc alvás javította az éberséget (pilot). ⁸⁴ A 15–45 perces hatásablak és a „15 perc elég” egy 255 mg-os, idős alvási apnoés betegeken végzett vezetés-szimulációból jön, ahol a koffein + alvás alig adott többet a koffeinnél — sportolón, terhelés alatt nem mért. ⁸⁵ A pihenő elején, ne a végén; utána 4–6 óra koffeinmentes (04. modul).



04 Genotípus: nem döntő.

Egy vizsgálatban a „lassú” (CYP1A2 CC) genotípusnál 4 mg/kg 13,7 %-kal rontott; 17 tanulmányból csak 4 mutatott genotípus-hatást, azok is kicsik — génteszt helyett egyéni teszt edzésen (101 férfi kerékpáros). ^{86, 87}



Koffein-RCT 6 óránál hosszabb kerékpáros eseményen nincs; a fentiek 2,5 órás laborból és egy 24 órás megfigyelésből állnak össze.

MIT JELENT NEKED

Írd a tervedbe a koffein-időpontokat az alvásterv mellé (04. modul): utolsó adag ≥ 9 –13 órával a bívak előtt, 200 mg a mikroalvás elején; az első adag nem a rajtnál, hanem az első éjszakán.



Fájdalomcsillapító verseny alatt: ne — a kiszáradás, a hőség és az ismételt adag csinálja a vesekárosodást

Az ultrafutók akár háromnegyede szed; a vizsgálatok szerint nagyságrendileg minden ötödik-hatodik szedőnél ez egy többlet-vesekárosodás.

01 NSAID (ibuprofen, naproxen, diklofenak) verseny alatt: NE.

Ibuprofen 400 mg 4 óránként 80 km-es sivatagi ultrafutáson (RCT, n = 89): akut vesekárosodás 52 % vs. 34 % placebóval (a különbség statisztikailag nem biztos, a súlyosabb fokozat igen) — nagyságrendileg minden 5–6. szedőnél egy többlet-eset; az ultrafutók akár 75 %-a szed. ⁸⁸ 3913 maratonistából 49 % szedett; náluk ötször több nemkívánatos esemény, 9 kórházi felvétel (veseelégtelenség, vérzés, infarktus), a nem szedők közül nulla. ⁸⁹ Ironmanen a szedés hyponatraemiával függött össze (30 % szedett). ⁹⁰ A bélben: 2 × 400 mg kerékpározás közben megduplázza a bélsérülést (6. oldal). ⁴⁷



02 Az ártalom feltételes — és ultrán a feltételek adottak.

Egy napig szedett naproxen után, euhydráltan (normál folyadékállapotban), rövid, mérsékelt kerékpározáson 35,7 °C-on sem panasz, sem teljesítményromlás nem volt (n = 11). ⁹¹ 48 órás kalandversenyen (megfigyelés, 6 vs. 14 fő) az NSAID-szedők izomkárosodás-jele alacsonyabb, versenyideje hosszabb volt. ⁹² A veszélyes kombináció: kiszáradás + hőség + hosszú terhelés + ismételt adag — egy többnapos ultrán ez az alapállapot. Kerékpáron az izomkárosodás kisebb, mint futásnál (a 113 cseh ultrázóból a hat legmagasabb CK-érték mind futó), ezért a vese-kockázat futóadatból csak irányként vihető át. ⁹³



03 Ha elkerülhetetlen.

Csak euhydráltan, a hőségcsúcson kívül, egyszeri adag. A paracetamol kevésbé terheli a vesét — erre a modul nem talált ellenőrzött forrást; kérdezd meg az orvosodat a verseny előtt, ne a versenyen. Ultrakerékpáros NSAID-használati arány és vese-adat nincs; a vese- és hyponatraemia-adat mind futó, triatlon, kalandverseny, kerékpáron csak rövid labor.



Ami ultrán nem hasznos: nitrát (jól edzettekénél nulla, 80 RCT), bikarbonát (12 percnél rövidebb feladatokra, hányással), kreatin (2 órás szimulált versenyen semmi; a szokásos vízretenció hegyen hátrány), ketonészter (akut hatás nulla, több bélpanasz). ^{94, 95, 96, 97}



MIT JELENT NEKED

Hagyd otthon az ibuprofent: ha fáj, az ok a nyereg, a beállítás vagy a tempó (07. modul), nem a tablettahiány. A gyulladáscsökkentő a bélbe és a vesébe kerül, nem a fájdalom helyére. [fix](#)



Hőségben, hidegben, magasban: hőségben a gyomor, hidegben az idő, magasban az étvágy a korlát

Ugyanaz az etetési terv 35 °C-on és -3 °C-on nem működik — a hőség a felszívódást, a hideg az evés alkalmát veszi el.

01 Hőségben a gyomor lassul — de nem a meleg levegőtől.

A gyomorürülés a maghővel ($r = -0,76$) és a kiszáradással lassul: 35 °C-on euhydráltan nem, 5 % kiszáradásnál igen (10 férfi). ⁴⁸ Az étvágy csökken (36 °C-os futás után alacsonyabb bevitel), a bélsérülés 3,4-szeres, a tünet 12-szeres (6. oldal). ^{98, 46} Ezért hőségben: folyékony, korán, kis adagokban, még a deficit előtt; a szilárd ételt a hűvös órákra.



♂ férfi adat



± fix

02 Hűtés: jégkása.

7,5 g/kg (70 kg: ~500 g) -1 °C-os jégkása 0,66 °C-kal csökkenti a maghőt (hideg víz: 0,25), és 34 °C-on +19 % kimerülési időt ad; 28 vizsgálat összesítése szerint a hűtés összesen +6,7 %. ^{99, 100} Minden adat 1 óra alatti labor; ultrán a boltos fagyalt és a jeges kóla ugyanez az elv, mérés nélkül. ¹⁰¹ A jégkása „hőtárolót nyit” — a magasabb kimerüléskori maghő hőguta-kockázat is, ezért a belső hűtés nem helyettesíti a lassítást (08. modul).



✎ példa

03 Izzadás hőségben.

Az állóképességi átlag 1,3 l/h ($\pm 0,6$), 34 °C-on ~1,4 l/h bevitel mellett már hyponatraemia; a kalkulátor sávjai: hűvös éjszaka 0,3–0,6, mérsékelt 0,6–1,0, meleg 1,0–1,8, forró nap 1,8–2,5+ l/h — szerkesztői összeállítás, a saját mérés felülírja. ^{75, 69, 76}



✎ példa

04 Hidegben az igény nő, az alkalom fogy.

Hidegvíz-terhelés után az elfogyasztott energia 41–44 %-kal több; hideg esőben (5 °C, futószalagon, $n = 7$) azonos sebességhez több oxigén és magasabb laktát (vér-tejsav, az intenzitás jele) kell; a hideg expedíciós irodalom 5000–7000 kcal/napot és a szükséglet 70 %-áig növekvő hiányt ír, mert „nincs éhség, nincs idő enni”; versenyzői becslés +200 kcal/óra. ^{102, 103, 104, 105} A 2026-os TCR fagyos nyitőéjszakáján (-1 ... -3 °C) az élboly 5–31 perc álló időt engedett meg — hidegben az evésnek menet közben kell működnie. ¹⁰⁶ Gyakorlat: tömlő és palack a testhez közel, éjjel a hálózsákba; gél a mezzsebben melegítve; forró étel dideregéskor — a didergés megállás-jel, nem tervezési paraméter.



✎ példa

05 Magasban az étvágy csökken.

28 vizsgálat: az energiabevitel mérsékeltlen csökken (SMD -0,50), az étvágyhormon csak „magas”, nem „mérsékelt” magasságon; európai hágókon (2000–2800 m) ritkán tényező, 3500 m felett (Silk Road, Colorado Trail) igen. ¹⁰⁷



Ultrakerékpáros hőség-izzadásrata, 3 óránál hosszabb hűtési vizsgálat és hideg kalóriaszorító nincs mérve; a hideg étvágy-adat vízből, nem nyeregből származik.

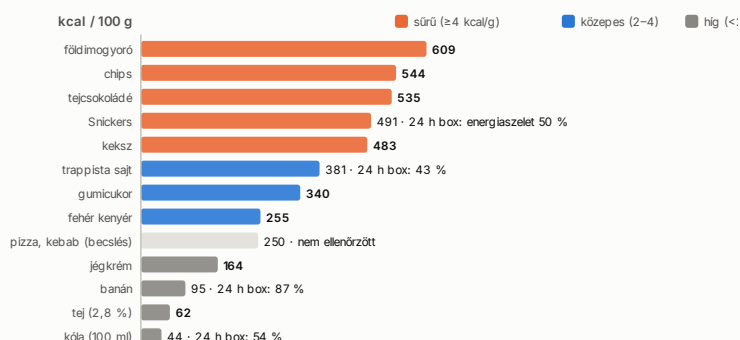
MIT JELENT NEKED

Hőségben válts folyékonyra, egyél a hűvös órákban, és **hűts belülről** a hőségcsúcs előtt (fagyalt, jeges ital). **Hidegben** tervezz +10–20 % energiát, és **tedd elérhetővé** kesztyűben is: ami a táska alján van, azt nem eszed meg.

± fix

Boltból: 200–300 kcal óránként, kalóriasűrűség szerint válogatva — és a sós fordulat

Önellátó versenyen a bolt a stáb; a kérdés az, mennyit tudsz elvinni és megenni belőle a következő boltig.



9. ábra · Boltból kapható ételek kalóriasűrűsége (kcal/100 g, címkeadat, kerekítve): földimogyoró ~610, chips ~540, tejszokoládé ~535, Snickers ~490, keksz ~480, trappista sajt ~380, gumicukor ~340, fehér kenyér ~255, jégkrém ~165, banán ~95, tej ~62, kóla ~42–46 (100 ml); pizza és kebab ~230–270 (nem ellenőrzött becslés). A 24 órás box-etetés leggyakoribb ételei (banán 87 %, szelet 50 %, sajt 43 %, kóla 54 %) jelölve. [példa](#)

A plafon és a lista. A versenyzői kézikönyv 200–300 kcal/óra felszívható energiát ad önellátó versenyre (4000–7000 kcal/nap) a 6000–12 000 kcal-os étetés ellen; ez a szilárd, boltos, önellátó kontextus becslése — a mért kerékpáros terep ennél többet mutat: 384 km-en ~270, 1230 km-en ~460 kcal/h (csoportos, részben folyékony ellátással), a RAAM-váltón 4918 kcal/nap fejenként. [108, 6, 2, 4](#) [példa](#) Az élvezőny listája: kóla, chips, tej + gabonapehely, fagylalt, McDonald's, kebab, spanyol tortilla, kenyér + sajt, hot dog, pizza, Haribo, Snickers; egy TCR-győztes éjfélikor „pár liter kólát és chipset”, hajnali kettőkor McDonald'sot, aztán „két doboz gabonapelyhet és négy liter tejet”. [109, 110, 111, 31](#) [példa](#) Ezek interjúk: mért (napló + kettős jelölt víz) adat arról, mit és mennyit esznek boltból, **nincs**.

Kalóriasűrűség: mit érdemes cipelni. Cél 4–6 kcal/g annak, amit magaddal viszel (egy bikepacking-útmutató ~5,7-et céloz): mogyoróvaj 5,9, mandula 5,9, szeletek 4,6–5,1. [112](#) [példa](#) Címkeadatból (kcal/100 g): földimogyoró 609, chips 536–552, tejszokoládé 535, Snickers 491, keksz 483, trappista sajt 381, gumicukor 336–343, fehér kenyér 255, jégkrém 164, banán 90–103, tej 62, kóla 42–46 (100 ml). [113](#) [példa](#) Amit a helyszínen eszel meg, annak a sűrűsége mindegy (fagylalt, tej, kóla); amit a táskába teszel, annál számít (mogyoró, chips, csokoládé, sajt). Boltmegállás gyakorisága: napi bevétel / egy vásárlás elvihető kalóriája — 6000 kcal/nap és 1500 kcal/vásárlás mellett napi 4 bolt; a mediterrán bolt délután (sziesztakor) zárva és este 19–20-ig nyitva, a „100 km-es élelem-sivatag” tervezési tétel. [108, 114](#) [példa](#)

A sós fordulat. Az édes hamar elfárad: „elég korán meguntam az édeset... valami sósat kerestem — elképesztő, meddig elvisz egy zacskó chips”; „sós ételt és diót kívánok”. [110, 111](#) [példa](#) A 24 órás box-etetés 74 szülő MTB-snél ugyanezt mutatja: banán 87 %, energiaszelet 50 %, alma és sajt 43 %, izotóniás ital 82 %, víz 72 %, kóla 54 %; 1,3 étkezés óránként, 0,5 l/h folyadék, a bevétel éjjel és a végén csökken. [115](#) [példa](#) Az egyetlen laboradat (4 óra, edzetlen nők, egyetlen ital) az édes preferenciájának *növekedését* mérte — 4 óra nem 40; a versenyzői beszámoló 20–200 órás monotóniáról szól. [116](#) [példa](#) Katonai adagoknál a változatosság növeli a bevételt, „az édes ízfáradása gyakori”. [117](#) [példa](#)

Két tipikus hiba. Nagy, kalóriadús boltos étkezés után azonnali tekerés (emésztési gond) és az ismeretlen termék (egy versenyző első energiatája két hét után 24 órára kidöntötte). [108, 118](#) [példa](#) Futóadat, de irány: a célba érők a teljes versenyen majdnem kétszer annyit ettek, mint a kiesők (4,6 vs. 2,5 kcal/kg/h), és a különbség már az első 48 km-en látszott — a korai, magasabb bevétel a célba érés korrelátuma. [119](#) [példa](#)

MIT JELENT NEKED

Vásárolj sűrűt a táskába (mogyoró, csokoládé, sajt, chips) és hígat a helyszínen (tej, kóla, fagylalt); **váltogass** édeset és sósat már az első naptól, ne várd meg az undort. **Semmi új** versenynapon. [fix](#) A mennyiség: 200–300 kcal minden órában, időzítővel, éhség előtt — „ha éhes vagy, már késő”. [109, 120](#) [példa](#)



Amiben a rutinos versenyzők, edzők és stábok egyetértenek — szakáganként

Több mint húsz versenyzői, edzői, stábos és szervezői forrás. Ahol egyetértenek, bevehető a tervedbe; ahol nem, a formátum vagy az egyén dönt.

Téma	Egybevágó tapasztalat	Eltérő gyakorlat	Amitől függ
Óránkénti energia	200–300 kcal/h önellátón, brevet-en és 24 órán; „minden órában, éhség előtt, időzítővel” 108 , 121 , 120 , 122	Kísérős RAAM: a stáb 500–550 kcal/h-t etet folyékonyan („legalább 500 kcal/óra”, ~8000–12 000 kcal/nap) 123 , 124	Stáb vs. bolt, folyékony vs. szilárd, intenzitás (RAAM ~150 W vs. 24 h 250 W), egyéni bél
Szénhidrát g/h	60–90 g/h a kiindulás; 2:1 glükóz:fruktóz 125 , 126	Elit 24 h: 105–116 g/h; egyéni modell 69–144 g/h a watt szerint; „120 nem bizonyítottan jobb 90-nél” 30 , 31 , 22	Teljesítmény (W), hossz, bél-edzettség
Ritmus, előretöltés	Korán többet: a felszívás elől a legjobb; a bevétel a rajt után a legmagasabb, éjjel esik (mért) 125 , 115 , 2	Sehili a biciklin eszik, nem áll meg; Mäkipää/Hall napi egy leülős étkezés, „egyél-aludj-egyél” 111 , 108 , 127	Helyezési cél, alvásstratégia (szállás vs. bivak), ellátás sűrűsége
Valódi étel vs. sportétel	Nagyon hosszú eseményen valódi étel kell (izfáradás, éhség, morál); szeletek, rizssütemény 3–4 óra után 125 , 110 , 121	Strasser RAAM-on kizárólag folyékony táp („az első 3 nap kényszer”); Toone-stáb szilárd + folyékony, hőségben folyékony 124 , 123	Stáb, hőség (folyékony), gyomor, hossz
Sós/édes	Az édes korán elfárad, sósat keresnek: chips, sajt, kenyér, dió; 24 h: sajt 43 %, banán 87 % 110 , 111 , 115	Strasser a csoki- és vaníliazt végig „élvezte” 124	Időtartam, az ízínálát monotonitása, egyén
Meleg étel, leülős étkezés	Meleg étel és leülés = morál + bevétel; brevet-kontrollon omlett, püré, leves <10 perc alatt, a leves palackban tovább 108 , 128 , 122	Sehili, Allegaert: minimális megállás (8 nap alatt 9 h 38 perc összes) 111 , 129	Győzelem vs. befejezés; hideg, eső (a meleg étel értéke nő)
Hányinger	Lassíts, kortyolj vizet, kóla, savanyú vagy sós, hőségben folyékony; göröcsnél lassíts, igyál, várd ki 121 , 125 , 122 , 130	Vita: a bevétel csökkentése vs. tartása („a kalória a király”)	Az ok: túletetés, alváshiány vagy hő
GI-biztonság	Semmi romlandó, semmi új, kevés rost; bél-edzés edzésen 118 , 123 , 120 , 55	Hayden/Wilcox: bármi, ami elérhető (McDonald's, hot dog, kebab) 109 , 110	Egyéni GI-előzmény, a régió élelmiszer-biztonsága
Folyadék, nátrium	Szomj szerint + tudatos alap; 0,4–0,5 l/h mért; ~500 mg Na/h 2 , 115 , 121	Na 200–1500 mg/h egyénileg; Strasser akár 1 l/h; „csak szomj szerint” 125 , 124 , 120	Hőmérséklet, izzadás-Na, stáb (mérhet) vs. bolt
Ki dönt	A 3–4. naptól a stáb vagy az előre írt terv: „egy ponton nem tudta, miért ül a biciklin” 131 , 132	Önellátón: időzítő, előre írt terv 31 ; kóla és koffein éjjel, gyomorra is 109 , 115	Alvásdeficit, formátum

Szakágak. *Önellátó:* boltos, szilárd, 200–300 kcal/h, sós fordulat, POI-terv (benzinkút a leghatékonyabb, nyitvatartás, mindig tartalék étel). *Kísérős RAAM:* folyékony, óránként egy palack táp + egy palack elektrolit, 500 kcal/h, a stáb dönt, emelkedő előtt szilárd, emelkedőn gél, hőségben vissza folyékonyra. *Brevet:* kontroll-étkezés meleg étellel <10 perc, a kalória 1/3–1/2-e italból, mindig étel a kontrollok között, óránként max. 5 perc a nyeregből. *24 órás:* box-etetés (banán, szelet, sajt, kóla), 1,3 étkezés/óra, két leülős étkezés (18–20 és 4–7 óra), szózott krumplipüré éjjel. [108](#), [118](#), [123](#), [128](#), [133](#), [122](#), [115](#)

A konvergencia szinte teljesen tapasztalat: mért „gyakorlat”-adat csak a 74 fős 24 órás felmérés és a Toone-stáb esettanulmánya; etetési stratégiákat önellátó versenyen senki nem vetett össze.

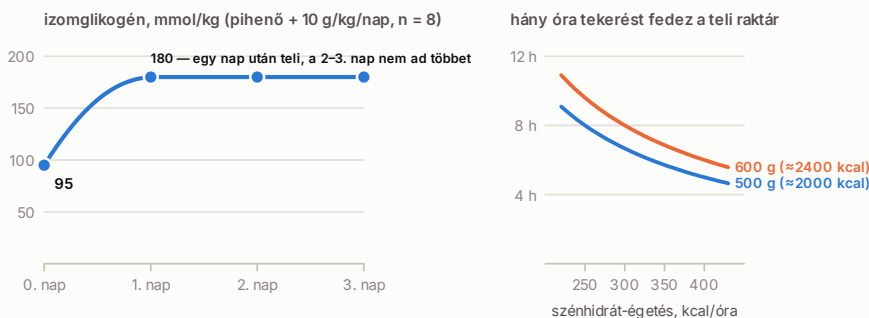
MIT JELENT NEKED

Vedd át az egyetértést (minden órában, éhség előtt; semmi új; hányingernél lassíts és kortyolj; sós-édes váltás), és **döntsd el** a formátumod szerint a többi (leülős étkezés, folyékony arány, ki dönt a 3. naptól).



Verseny előtt és után: egy nap feltöltés elég, a regeneráció hat nap, és a felkészülési hiány a valódi kockázat

A rajt előtti hízlalás felesleges, a rajt előtti feltöltés nem; a verseny utáni 48 óra fehérje, szénhidrát és alvás.



10. ábra · Izomglikogén pihenő + 10 g/kg/nap szénhidrát mellett: 95 → 180 mmol/kg 24 óra alatt, a 2–3. napon nem nő tovább (n = 8, edzett férfiak). Jobbra: a teljes raktár (~500–600 g szénhidrát ≈ 2000–2400 kcal) hány óra tekerést fedez 250–400 kcal/óra szénhidrát-égetésnél (levezetés, 5–10 óra) — a többnapos versenyen a feltöltés a hiány kezdetét tolja ki, nem a hiányt szünteti meg.

Feltöltés: egy nap. Pihenő + 10 g/kg/nap szénhidrát mellett az izomglikogén 95-ről 180 mmol/kg-ra nő 24 óra alatt, és a 2–3. napon nem nő tovább; az állásfoglalás 36–48 órát és 10–12 g/kg-ot mond, rajt előtt 1–4 g/kg-ot 1–4 órával. ^{134, 25} ♂ férfi adat A modul feloldása: az utolsó 24–36 óra teljes feltöltése + az első tíz óra fegyelmezett evése; a teljes raktár 5–10 óra tekerést fedez (levezetés), utána a bevitel dönt. A Tour Divide-on az első 9 nap energiaegyensúlyban telt; egy 11 napos szülő RAAM-on –2,3 kg, a vércukor napi 0,92 mg/dl-rel csökkent — a feltöltés a hiány kezdetét tolja ki. ^{9, 12} ♂ férfi adat Többnapos ultrán feltöltési RCT nincs. Rajt előtt: 1–4 g/kg szénhidrát 1–4 órával, kevés rost és zsír. ²⁵ példa

Regeneráció. 0–4 óra: szénhidrát 1–1,2 g/kg/óra + fehérje 0,25–0,3 g/kg; napi 1,4–2,0 g/kg fehérje (megszorításban 2,3–3,1 g/kg zsírmentes tömegre), 0,25 g/kg adagonként 3–4 óránként, lefekvés előtt 30–40 g kazein; többnapos ultra után a felső sáv (1,8–2,2 g/kg) indokolt az izomvesztés miatt. ^{135, 25} példa UTMB után (n = 19) a 2. éjszakán tetőzött az éjszakai ébrenlét, az izomfájdalommal együtt; a szubjektív regeneráció az 5. napig romlott, a helyreállítás ~6 nap. ¹³⁶ Kerékpáron az izomkárosodás kisebb, mint futásnál; a CK-emelkedés a kreatinin-alapú vesebecslést torzítja (3 hetes Girón), panasz esetén cisztatin C (izomkárosodástól független vesemarker). ^{93, 137} Az első 48 óra: fehérje + szénhidrát + alvás elsőbbség, nem edzés. fix

A felkészülési hiány (RED-S). A verseny alatti hiány akut, a felkészülésben tartott alacsony energia-elérhetőség krónikus — ez utóbbi a probléma. 50 versenyző férfi országúti kerékpáros 44 %-ánál alacsony volt az ágyéki csontsűrűség, a krónikusan alacsony energia-elérhetőségűeknél alacsonyabb a tesztoszteron. ¹³⁸ ♂ férfi adat Az IOC 2023-as keret szerint az egészségi küszöb 30 kcal/kg zsírmentes tömeg/nap (nőknél; férfiaknál 9–25 is tolerálható), a napok-hetek hosszú „adaptálható” hiány megkülönböztetendő a hónapos „problémástól”; a vizsgálatoknak csak 20 %-a vont be férfiakat, ultrakerékpáros adat nincs. ¹³⁹ Labor a felkészülés elején (12–16 hét): ferritin (35 ng/ml alatt orvos), D-vitamin (cél 80–125 nmol/l). ^{25, 140, 141} példa

MIT JELENT NEKED

Tölts fel egy napig (10 g/kg, pihenővel), ne három napig hízz. A célba érés után 48 óráig ne edd: egyél fehérjét 4–5 adagban, aludj. Ne fogj a versenyszezonban: max. –0,5 kg/hét, és csak versenytől távol — a felkészülési hiány csontot és hormont visz. fix



Etetési és hidratálási terv-sablon: amit a rajt előtt kitöltesz



Kitöltve egy oldal; a kísérőoldal háromrétegű kalkulátora (energia · folyadék és nátrium · koffein) a számokat kiszámolja.



Mező	Mit írsz be	Jelölés
Formátum, hossz, hőmérséklet-sáv	pl. önellátó, 10 nap, 5–32 °C	—
Alapanyagcsere (Mifflin–St Jeor vagy mért)	pl. 75 kg, 180 cm, 40 év → ~1680 kcal/nap	egyéni
Napi forgalom (formátum-szorzó)	az eltelt órára: 24 h ~750 kcal/h; 2 napos nonstop ~590; 6+ nap ~500 → pl. 24 × 500 = 12 000 nonstop tempón; alvással tagolva 16 × ~600 + 8 × ~100 ≈ 10 400 kcal	példa
Bevitel-cél kcal/h	bolt, szilárd: 200–300; folyékony/csoportos: 400+; kísérős folyékony: 500; plafon tartósan ~2,4 × alapanyagcsere (~4000 kcal/nap)	példa
Szénhidrát g/h és keverék	60–90 g/h, glükóz:fruktóz 2:1 – 1:0,8; a második félben –20–30 % beszámolva; 90 fölött csak bél-edzés + teszt után	fix
Napi hiány és „hány napig”	forgalom – bevitel; pl. 10 400 – 4000 = 6400 kcal/nap ≈ 0,8–0,9 kg zsír/nap → a raktár és a döntéseid az 5–7. nap körül a határon	példa
Folyadék	szomj szerint; padló 6–8 ml/kg/h (450–600 ml); plafon: ne hízz, ≤ becsült izzadás, <168 ml/kg/nap	fix
Izzadásrata sávonként	saját teszt (17. oldal) — ha nincs: hűvös éj 0,3–0,6, mérsékelt 0,6–1,0, meleg 1,0–1,8, forró 1,8–2,5 l/h	egyéni
Nátrium mg/h	300–600 alap; saját izzadás-Na × izzadásrata 50–80 %-a hőségben; ital 230–690 mg/l	példa
Koffein	adag 50–100 mg 60–90 percenként a fáradtság kezdetétől (~1 mg/kg/adag); napi tervezett összeg: ___ mg — a mért terepátlag ~150 mg/nap, felső határra ultra-adat nincs; utolsó adag ≥ 9–13 h a biva előtt; 200 mg a mikroalvás elején	fix
Hőség-szabály	30 °C fölött folyékonyra, szilárd a hűvös órákra, jégkása/fagyalt a csúcs előtt	példa
Hideg-szabály	+10–20 % energia, étel kesztyűben elérhetően, palack a testhez, forró étel dideregéskor	példa
Bolt-terv (önellátó)	boltsűrűség, nyitvatartás, tartalék 1500 kcal a táskában; sűrű a táskába, híg a helyszínre	példa
Stáb-szabály (kísérős)	óránként egy palack táp + egy elektrolit; a 3. naptól a stáb dönt; emelkedő előtt szilárd, emelkedőn gél	fix
Kontroll-szabály (brevet)	meleg étel <10 perc, leves palackban tovább, a kalória 1/3–1/2-e italból	példa
Tiltólista	NSAID verseny alatt; semmi új; ketóra váltás szezonban	fix
Feltöltés és regeneráció	utolsó 24–36 h: 10 g/kg; rajt előtt 1–4 g/kg 1–4 h; után 48 h: fehérje 4–5 adag, alvás, edzés nélkül	fix

Hogyan használd. A fix mezők nem alku tárgyai; a példaértékek a formátumodra és a hőmérsékletre igazítandók; az egyéni mezők a 17. oldal két tesztje után tölthetők ki felelősen. A kalkulátor a napi hiányt és a „hány napig tartható” becslést a 2. oldal mért szorzóiból számolja — ±30 %-os becslés, nem mérés.

MIT JELENT NEKED

Töltsd ki a következő versenyedre, és **hasonlítsd össze** a versenyen ténylegesen bevitt mennyiséggel (a boltszámlák és a csomagolások jó napló): a terv és a valóság különbsége a következő felkészülés bél-edzési célja. fix

Mérd be magad: a beled plafonja és az izzadásod



A modul két egyéni száma teszttel derül ki; a részletes protokoll a 16. modulban. Edzéstervbe illesztendő; egyeztesd az edződdel.

1. Bél-edzés és a saját szénhidrát-plafon (14 nap + egy hosszú edzés). A 7. oldal protokollja: napi egy 60–120 perces edzés 90 g/h kevert szénhidráttal, tünetnapló 0–10-es skálán. A 15. napon egy 5–6 órás edzés versenytempón a versenyételeiddel, 90 g/h-val; ha a tünetnapló 3 alatt marad, a következő héten 100–110 g/h. Amit keresel: az a g/h, ahol a tünet 3 alá csökken, és az, ahol 6 fölé nő — a kettő közötti sáv a te plafonod; ez a 16. oldal „szénhidrát g/h” mezője.

egyéni A szám edzett bélel, folyékony/gél formában érvényes; boltos szilárd ételre és többnapos versenyre a 20–30 %-os esést számold rá. Kerékpáros bél-edzés RCT nincs, a két RCT futó. ^{51, 52, 53}

2. Izzadásteszt mérleg-módszerrel (egy 60–90 perces edzés, a tervezett verseny hőmérsékletén). Előtte: WC, meztelen tömeg 0,1 kg pontossággal; az edzés alatt csak mért mennyiségű folyadék, vizeletet mérni (vagy nem vizelni); utána törölközés, meztelen tömeg. Izzadásrata (l/h) = (tömeg előtte – tömeg utána + bevitt folyadék – vizelet) / óra. A légzési és anyagcsere-tömegvesztesség 5–15 %-kal növeli a becslést többórás terhelésen; a ruhában maradt izzadság 8–10 % alábecslést ad — egy órás tesztnél mindkettő elhanyagolható. ⁷⁶ Ismételd két hőmérsékleten (hűvös és meleg): a két szám a 16. oldal sávjait cseréli le. **egyéni** A nátrium-koncentrációt a mérleg nem adja: ha a ruhádon fehér csík marad és a verejték csíp a szemedben, a felső sávba tartozol; laboratóriumi tapasz-teszt esetén az alkar értékét $0,57 \times \text{érték} + 11 \text{ mmol/l}$ képlettel váltsd egésztestre. ⁷⁴ Ha nem mérsz: a kültéri kerékpáros izzadásrata-modell (sebesség, tömeg, hőmérséklet, páratartalom, szél, napsugárzás) a sweatratecalculator.com oldalon — az egyenlet nem publikált, ultrán nem validált. ¹⁴² **példa**

Önellenőrzés — tíz kérdés, válasz nélkül ne lapozz:

1. Miért nő a szénhidrát-plafon 75-ről 100 g/h-ra, ha fruktózt adsz a glükózhoz — és mi történik a 75 feletti csak-glükózzal?
2. Mekkora a többnapos verseny napi forgalma és a tartósan fenntartható bevitel — és mi tölti ki a kettő közötti rést?
3. Mit mond a meta-analízis a zsíradaptáció teljesítményhatásáról, és hol ront biztosan?
4. Mi a három szorzója a bélpanasznak, és melyiket okozod te magad tablettával?
5. Két hét bél-edzés mennyivel csökkenti a tüneteket, és mi az, amit nem változtat meg?
6. Egy 387 km-es versenyen a célba érők hány százalékának volt alacsony a vér-nátriuma, és hányan száradtak ki?
7. Miért nem véd a só a görcs ellen, és mire jó akkor?
8. Mikor kell bevenni 217 mg koffeint, ha éjfélkor akarsz aludni — és mikor a 200 mg-ot a mikroalvásnál?
9. Mi lassítja a gyomorürülést hőségben — a meleg levegő vagy valami más?
10. Hány órányi tekerést fedez a teli raktár, és mit ér a feltöltés egy tíznapos versenyen?

MIT JELENT NEKED

Ne halaszd az 1. tesztet: 14 nap a szezon elején, és a következő versenyen kevesebb tünettől és kisebb eséssel viszed be, amit tervezel. A 2. teszt egy edzés, egy mérleg és egy palack. **fix**

A modul egy oldalon



A hiány a szabály

■ ■ ■ · Forgalom 24 h ~750, 2 nap ~590, 6+ nap ~500 kcal/h; bevitel 36–78 %; tartós plafon ~2,4 × alapanyagcsere.

Szénhidrát-plafon

■ ■ ■ · Egy kapu 60–75 g/h, két kapu (glükóz+fruktóz) 84–100; a forma mindegy; 120 nem kímél glikogént.

Mennyit óránként

■ ■ ■ · Alap 60–90 g/h; terep 52–59, a második félben –20–30 %; elit 24 h 105–116 folyékonyan; 120 többnapon nem bizonyított.

Zsíradaptáció

■ ■ ■ · Zsírégetés 0,6 → 1,2–1,5 g/perc; teljesítmény semleges (meta), intenzíven ront; ultrán nulla adat.

A bél

■ ■ ■ · Futó 65–96 %, kerékpár ~38 %, profi 7 %; hő ×12 tünet, ibuprofen ×2 sérülés; a kevés folyadék előzi meg a hányingert.

Bél-edzés

■ ■ ■ · 2 hét napi 90 g/h → tünet –60 %, teljesítmény +4–5 %; hidrogél, probiotikum nem bizonyított.

Hidratálás

■ ■ ■ · Bevitel 0,4–0,6 l/h; 387 km: 39 % hígult, 11 % kiszáradt; szomj + padló 6–8 ml/kg/h + „ne hízz”; többnapon a mérleg csal.

Nátrium

■ ■ ■ · Izzadás-Na 410–1630 mg/l; 300–600 mg/h alap; nem véd görcs és hígulás ellen.

Koffein, NSAID

■ ■ ■ · 1–3 mg/kg, ismételt kis adag; utolsó ≥ 9–13 h alvás előtt; 200 mg a mikroalvás elején; NSAID versenyen ne (vese 52 vs. 34 %).

Hőség, hideg

■ ■ ■ · Hőségben a maghő lassítja a gyomrot → folyékony, korán; jégkása +19 %; hidegben +10–20 % (becslés, C), az evés alkalmi fogy.

Boltból

■ ■ ■ · 200–300 kcal/h; sűrű a táskába (mogoró, chips, csoki 5–6 kcal/g), híg a helyszínré; sós fordulat; semmi új.

Előtte–utána

■ ■ ■ · Egy nap 10 g/kg elég; a raktár 6–10 óra; után 48 h fehérje + alvás; a felkészülési hiány a kockázat.

Egyéni mezők, amiket csak teszt tölt ki: szénhidrát-plafon · izzadásrata két hőmérsékleten · izzadás-nátrium · koffein-érzékenység. **egyéni** QR → kísérőoldal: etetési és hidratálási kalkulátor, terv-sablon, kvíz.

A három legerősebb bizonyíték: a szénhidrát-plafon és a keverék (izotópos labor), a bél edzhetősége (két RCT), a koffein-alvás időablak (meta-analízis). **A három leggyengébb:** minden, ami 6 óránál hosszabb terhelésre szól (120 g/h, izzadásrata, koffein), az ultrakerékpáros GI-előfordulás, a versenyzői konvergencia.

Szószedet. *Exogén oxidáció* — a bevitt szénhidrátból elégetett rész. *Alapanyagcsere* — a nyugalmi napi energiaigény; *PAL* — a forgalom és az alapanyagcsere hányadosa. *Glikogén* — az izom és a máj szénhidrát-raktára. *Hyponatraemia* — a vér nátriumának felhígulása (<135 mmol/l). *FODMAP* — puffasztó, erjedő cukrok. *NSAID* — nem szteroid gyulladáscsökkentő. *RED-S* — tartósan alacsony energia-elérhetőség.

Bizonyíték-jelek (4 sávtól 1-ig): összesített kutatás · terepvizsgálat · szakmai tapasztalat · feltörekvő (04. modul).

férfi adat = csak férfi adat — a női ultrakerékpáros adat gyakorlatilag hiányzik. A hivatkozások sorszáma modulon belüli; a teljes lista a könyv végi irodalomjegyzékben.